DS BLANC — CALCUL LITTÉRAL

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**, et les résultats sont donnés sous forme **exacte**. Les valeurs interdites sont précisées avant tout calcul avec un quotient. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Développer et factoriser *(4 points)*

1°) Réduire et ordonner $A = 3x^2 - 5x + 2 - x^2 + 7x - 6$.

2°) Développer et réduire $B = (3x+1)(x-4) - (x-2)^2$.

3°) Factoriser $C = 4x^2 - 12x + 9$ et $D = (x-1)(3x+2) + (x-1)(x-5)$.

Exercice 2 — Images et équations *(5 points)*

1°) Soit $f(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$. Donner la valeur interdite, puis calculer $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ et $f\left(\sqrt{3}\right)$, ce dernier sans racine carrée au dénominateur.

2°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $x^2 = 5x$ et $(x-3)^2 = 16$.

3°) Un cinéma a vendu 200 places : des places à plein tarif à 11 € et des places à tarif réduit à 7 €. La recette est de 1 880 €. Combien de places de chaque sorte ont été vendues ?

Exercice 3 — Fractions rationnelles *(5 points)*

1°) Soit $h(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}$. Donner l'ensemble de définition de h, puis simplifier $h(x)$.

2°) Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites :

$$A = 3 - \frac{2}{x+1} \qquad B = \frac{1}{x-2} + \frac{3}{x}$$

3°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $\dfrac{3x-6}{x+4} = 0$ et $\dfrac{x+5}{x-1} = 3$.

Exercice 4 — Inéquations et composition *(6 points)*

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3(x-1) < 5x + 7$.

2°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\dfrac{x+3}{2x-4} \geq 0$.

3°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\dfrac{4}{x-1} \geq 2$.

4°) Soient $P(x) = x^2 + 2x$ et $Q(x) = x - 3$. Calculer $(P \circ Q)(x)$, puis $(Q \circ P)(x)$, sous forme développée et réduite.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0